



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNÓLOGICO PAULA
SOUZA
ETEC DE PRAIA GRANDE
Curso Técnico em Informática

PROJETO C.A.S.A.
Comunicação Alternativa para Suporte à Autistas.

PRISCILA DOS SANTOS MAIA
RAPHAEL KAYCH NUNES CÂMARA
YASMIM NEVES
ZEUS ALVES MACHADO

PRAIA GRANDE
Julho / 2025



SÃO PAULO
GOVERNO DO ESTADO

PRISCILA DOS SANTOS MAIA
RAPHAEL KAYCH NUNES CÂMARA
YASMIM NEVES
ZEUS ALVES MACHADO

PROJETO C.A.S.A.
Comunicação Alternativa para Suporte à Autistas.

Trabalho de conclusão de curso apresentado à
Escola Técnica Estadual de Praia Grande,
como exigência parcial para obtenção de
Técnico em Informática.

Orientadores: Anderson Michel Pinto
Marcelo Viana de Oliveira Junior.

PRAIA GRANDE
Julho / 2025

RESUMO

O Projeto C.A.S.A. (Comunicação Alternativa para Suporte à Autistas) foi desenvolvido por alunos dos cursos técnicos de Informática e Informática para Internet da ETEC, com o objetivo de criar uma ferramenta tecnológica que auxilie na comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA), especialmente aquelas não verbais. A proposta do projeto surgiu a partir da observação da carência de ferramentas práticas que atendam às necessidades específicas desse público. Após estudos teóricos e pesquisas de campo, a equipe elaborou uma solução que integra um aplicativo a um dispositivo físico, utilizando tecnologias como o Arduino ESP32. Essa integração permite que o usuário selecione imagens no aplicativo, que são acompanhadas por sons e estímulos visuais e sonoros transmitidos pelo dispositivo, tornando a comunicação mais intuitiva, dinâmica e atrativa para a criança.

Palavras-chaves: Transtorno do Espectro Autista (TEA), não verbais, dispositivo, aplicativo, inclusão

ABSTRACT

The C.A.S.A. Project (Alternative Communication to Support Autistic People) was developed by students from ETEC's IT and Internet IT technical courses, with the aim of creating a technological tool that helps in the communication of children with Autism Spectrum Disorder (ASD), especially those who are non-verbal. The project proposal arose from the observation of the lack of practical tools that meet the specific needs of this audience. After theoretical studies and field research, the team developed a solution that integrates an application with a physical device, using technologies such as the Arduino ESP32. This integration allows the user to select images in the application, which are accompanied by sounds and visual and auditory stimuli transmitted by the device, making communication more intuitive, dynamic and attractive for the child.

Autism Spectrum Disorder (ASD), non-verbal, device, application, inclusion

SUMÁRIO

RESUMO	3
ABSTRACT	4
1 INTRODUÇÃO	6
1.1 Problematização	6
1.2 Hipóteses	6
1.3 Justificativa	7
1.4 Objetivo geral	7
1.5 Objetivos Específicos	7
1.6 Pertinência	8
1.7 Relevância	8
1.8 Estudo de cenário profissional	9
1.8.1 Macrorregião	9
1.8.2 Legislação Brasileira sobre Autismo	9
1.8.3 Inclusão na Educação	9
1.8.4 Microrregião	9
1.8.5 Avanços tecnológicos	10
1.8.6 Ciclo de vida do setor	12
1.9 Questões Orientadoras	14
1.9.1 Como a comunicação alternativa contribuiu para a eficácia da comunicação dos pacientes?	14
1.9.2 Como seria se todos tivessem acesso a uma comunicação alternativa de qualidade?	14
1.9.3 Quais são os resultados do tratamento com o uso da comunicação alternativa?	14
1.9.4 Como a comunicação alternativa pode contribuir na qualidade de vida dos pacientes?	15
1.9.5 Qual o diferencial do nosso método de comunicação alternativa?	15

1.9.6	Demandas e tendências futuras	15
1.10	Identificação de lacunas	16
1.11	Pesquisa de Campo.....	17
1.1	Tabulação e Análise Dos Dados:.....	18
1.12	Metodologia	25
2	DESENVOLVIMENTO	26
2.1	Equipe de trabalho	26
2.2	Equipe da Extensão.....	28
2.3	Cronograma de Atividades	30
2.4	Etapas do desenvolvimento do projeto	31
2.4.1	Desenvolvimento da equipe responsável pelo aplicativo	31
2.4.2	Desenvolvimento da equipe responsável pelo protótipo.	35
3	CONSIDERAÇÕES FINAIS	48
	REFERÊNCIAS	49

1 INTRODUÇÃO

O Transtorno do Espectro Autista (TEA) é uma condição neuro desenvolvimental que afeta a comunicação, o comportamento e a interação social. As crianças com TEA podem apresentar uma variedade de habilidades e desafios, variando de leve a grave, com níveis diferentes de suporte necessários. A comunicação é um aspecto fundamental para o desenvolvimento dessas crianças, pois permite a expressão de necessidades, emoções e pensamentos, além de facilitar a interação social e a aprendizagem.

Estudos indicam que uma significativa proporção de crianças autistas, especialmente aquelas com níveis mais elevados de suporte, enfrenta dificuldades para se comunicar verbalmente. Essa barreira pode resultar em frustração, isolamento e limitações no desenvolvimento da linguagem oral. Portanto, é essencial promover métodos alternativos de comunicação que sejam adaptados às necessidades individuais, garantindo que essas crianças possam se expressar de forma eficaz e se integrar socialmente. Nesse contexto, a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) se torna uma abordagem valiosa, oferecendo ferramentas que permitem uma melhor comunicação e interação.

1.1 Problematização

Este trabalho surge da necessidade de desenvolver uma tecnologia acessível e eficaz para ajudar crianças autistas com características não verbais a se comunicarem. A partir da crença de que a comunicação é um direito fundamental, buscamos criar um aplicativo que facilite a interação e a expressão dessas crianças, promovendo sua inclusão social e autonomia. O objetivo é, portanto, melhorar a qualidade de vida dos pacientes com TEA e de suas famílias, proporcionando uma comunicação mais fluida, clara e significativa

1.2 Hipóteses

O Projeto C.A.S.A foi idealizado como uma solução tecnológica voltada ao apoio no desenvolvimento de crianças autistas não verbais. A partir dos princípios da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), propõe-se a criação de um dispositivo

baseado em Arduíno integrado a um aplicativo, com o objetivo de facilitar a comunicação e promover maior autonomia nas interações cotidianas dessas crianças.

1.3 Justificativa

Acreditamos que, por meio deste projeto, será possível oferecer um recurso de qualidade para crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbais, garantindo acessibilidade a famílias de diferentes condições socioeconômicas. Buscamos contribuir com a democratização do acesso às tecnologias de CAA, promovendo inclusão social, autonomia e melhoria na qualidade de vida tanto das crianças quanto de seus responsáveis.

1.4 Objetivo geral

O Projeto C.A.S.A tem como principal objetivo facilitar a comunicação de crianças autistas não verbais com seus responsáveis e com o ambiente ao redor. Para isso, propõe-se o desenvolvimento de uma solução tecnológica baseada em CAA, composta por um dispositivo físico com Arduíno integrado a um aplicativo. A proposta é oferecer um ambiente digital seguro, interativo e intuitivo, onde a criança possa expressar suas necessidades por meio de botões com imagens ilustrativas e coloridas. Ao serem acionados, os botões emitem a vocalização da ação ou frase correspondente, permitindo uma comunicação mais fluida e reduzindo a pressão para que a criança verbalize, facilitando suas interações sociais com familiares e amigos.

1.5 Objetivos Específicos

Criar um aplicativo acessível e interativo, com uma interface lúdica e intuitiva, voltado para crianças com TEA não verbais.

- **Integrar o aplicativo a um dispositivo físico, baseado em Arduíno, para emissão de vocalizações.**
- **Promover a autonomia e a inclusão social dessas crianças por meio do uso de tecnologia assistiva.**
- **Tornar a solução acessível a famílias de diversas classes sociais, incentivando a democratização das tecnologias de CAA.**

1.6 Pertinência

O Projeto C.A.S.A se destaca por sua proposta sensível e direcionada às necessidades específicas de comunicação de crianças com Transtorno do Espectro Autista (TEA) não verbais. A iniciativa propõe o desenvolvimento de uma ferramenta tecnológica acessível — composta por um dispositivo com Arduíno e um aplicativo mobile — capaz de proporcionar um meio de expressão eficiente, lúdico e intuitivo. Mais do que uma solução técnica, o projeto representa um compromisso com o direito fundamental à comunicação. Ao permitir que essas crianças se expressem em diferentes contextos — em casa, na escola ou em outros ambientes sociais —, promove inclusão, autonomia e dignidade. A escolha por trabalhar com os recursos da Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA) reforça a intenção de aplicar o conhecimento adquirido durante a formação acadêmica para gerar impacto social e transformar realidades.

1.7 Relevância

Na era digital em que vivemos, a tecnologia está presente em praticamente todas as dimensões da vida cotidiana. Nesse contexto, o Projeto C.A.S.A surge como uma iniciativa relevante e necessária, ao aliar inovação tecnológica com empatia para atender crianças com TEA não verbais, que frequentemente enfrentam grandes desafios na comunicação.

Mais do que um aplicativo, o projeto se configura como uma verdadeira ponte entre a criança e o mundo ao seu redor. Por meio de um sistema baseado em botões visuais e vocalizações, o dispositivo permite que as crianças expressem desejos, sentimentos e necessidades de forma simples e eficiente.

Além do impacto direto sobre a vida das crianças, de suas famílias e educadores, o projeto representa uma oportunidade para os estudantes aplicarem na prática suas competências técnicas e humanas desenvolvidas ao longo do curso. É uma demonstração concreta de como a tecnologia pode ser usada de maneira ética, inclusiva e transformadora.

1.8 Estudo de cenário profissional

1.8.1 Macrorregião

No Brasil, a legislação, como a Lei Berenice Piana e o Estatuto da Pessoa com Deficiência, garante direitos às pessoas autistas, promovendo inclusão e acessibilidade. Na educação, o Atendimento Educacional Especializado e salas de recursos multifuncionais são oferecidos. E a inclusão e a acessibilidade para pessoas autistas têm sido temas cada vez mais discutidos e debatidos. Neste texto, vamos explorar os direitos das pessoas autistas no país, destacando as medidas e políticas que visam promover a inclusão e a acessibilidade em diversas áreas da vida cotidiana.

1.8.2 Legislação Brasileira sobre Autismo

Lei Berenice Piana (Lei 12.764/2012): Conhecida como Lei do Autismo, estabelece a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (TEA), garantindo o acesso a serviços de saúde, educação e assistência social.

1.8.3 Inclusão na Educação

Atendimento Educacional Especializado (AEE): Garante o acesso de alunos autistas a serviços e recursos especializados nas escolas regulares, visando promover sua aprendizagem e desenvolvimento. Salas de Recursos Multifuncionais: Espaço destinados ao atendimento de alunos com deficiência, incluindo autismo, onde são oferecidos serviços de apoio pedagógico e terapêutico.

1.8.4 Microrregião

São Paulo tem várias iniciativas para aumentar a acessibilidade para pessoas com autismo, incluindo:

Carteira de Identificação da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (CipTEA):

A CipTEA é um documento gratuito que pode ser solicitado online ou presencialmente em um posto do Poupatempo. Para solicitar, é necessário apresentar o laudo médico e os documentos pessoais do beneficiário e do responsável.

Selo de identificação veicular para pessoas com TEA:

Este selo é emitido para proporcionar mais segurança e acessibilidade no trânsito. Estas unidades oferecem atendimento médico e psicossocial, programas de inclusão social e esportiva, e terapias com animais.

Transporte gratuito:

Pessoas com deficiência comprovadamente carentes têm direito ao Passe Livre, que é o transporte gratuito interestadual de ônibus, barco ou trem. Na cidade de São Paulo, o transporte gratuito é garantido em ônibus, micro-ônibus, metrô e CPTM. Símbolo do TEA em placas de atendimento prioritário:

A Prefeitura de São Paulo incluiu o símbolo do TEA em placas de atendimento prioritário.

1.8.5 Avanços tecnológicos

Uma vantagem significativa das comunicações digitais para pessoas com autismo é a capacidade de comunicação não verbal ou vocal. Para os autistas não falantes ou não verbais, as plataformas digitais oferecem alternativas como o uso de imagens, emojis, vídeos e mensagens de texto. Essas formas de comunicação visual, com o uso de tecnologias assistivas como a Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), podem ser mais acessíveis e confortáveis para os autistas, facilitando a expressão de suas ideias, sentimentos e necessidades de modo mais eficaz.

Além disso, as comunicações digitais oferecem um ambiente controlado e previsível, o que pode ser reconfortante para muitas pessoas com autismo. Enfrentar estímulos sensoriais excessivos, complexidades sociais e a exigência de respostas imediatas pode ser desafiador em interações presenciais para os autistas. Contudo, nas comunicações digitais é possível ajustar o ambiente para atender às suas necessidades específicas, reduzindo estímulos sensoriais e proporcionando tempo adequado para processar as informações, facilitando o controle do ritmo das interações.

Essas adaptações são de grande relevância para melhorar a qualidade de vida do autista e das comunidades que o cercam, incluindo família, escola e local de trabalho. Melhorando a comunicação, diminui-se a ansiedade e a frustração decorrentes de

dificuldade de comunicação, reduzindo assim o risco de crises intensas, como o meltdown (crises de explosão) e shutdown (crises de desligamento).

Outro aspecto importante das comunicações digitais é a capacidade de acessar recursos de apoio e estabelecer conexões com comunidades de pessoas com interesses e experiências semelhantes. Plataformas digitais dedicadas a autismo oferecem uma variedade de recursos, como grupos de apoio, fóruns de discussão, blogs e material educativo. Esses recursos são valiosos para os autistas, assim como para suas famílias e cuidadores, pois proporcionam suporte emocional, facilitam o compartilhamento de conhecimento e oferecem oportunidades de aprendizado.

No entanto, apesar das inúmeras vantagens das comunicações digitais para os autistas, há desafios e preocupações importantes a serem considerados. A segurança online é uma delas, especialmente para aqueles com dificuldades em compreender os riscos associados à comunicação online. Torna-se essencial educar e apoiar as pessoas com autismo para que naveguem na internet de forma segura, desenvolvendo habilidades de discernimento digital.

Além disso, é essencial reconhecer que o acesso às tecnologias digitais não é igual para todos os indivíduos com autismo. Questões como acesso à internet, a posse de dispositivos adequados e a ausência de habilidades digitais podem representar barreiras significativas para os autistas e suas famílias, especialmente aqueles em grupos vulneráveis ou com recursos limitados.

Em conclusão, as comunicações digitais têm o potencial de ser uma ferramenta poderosa para promover a inclusão e o bem-estar dos autistas, oferecendo-lhes um meio de comunicação confortável que facilita a realização de seu máximo potencial. Isso demonstra que todos, incluindo os indivíduos não verbais ou vocais, têm contribuições valiosas a oferecer.

Ao mesmo tempo, é essencial abordar os desafios existentes, garantindo que todos tenham acesso igual às oportunidades oferecidas pelas tecnologias digitais. Ao priorizar a acessibilidade e a inclusão nas comunicações digitais, podemos contribuir para a construção de um mundo mais conectado e empoderador para todas as pessoas, independentemente de suas habilidades ou necessidades.

1.8.6 Ciclo de vida do setor

O ciclo de vida do setor de tecnologia assistiva para autistas, especialmente em relação a dispositivos de Comunicação Aumentativa e Alternativa (CAA), segue um padrão típico de muitos setores tecnológicos, dividido em quatro fases principais:

1.8.6.1 Fase de Introdução

Nesta fase, as soluções para tecnologia assistiva, como o uso de dispositivos de comunicação para autistas, começaram a surgir, muitas vezes desenvolvidas por instituições de pesquisa ou profissionais de saúde com foco em melhorar a qualidade de vida. A tecnologia é nova e ainda pouco difundida, com custos elevados e pouca adoção pelo mercado. Muitos produtos iniciais, como os primeiros dispositivos de comunicação baseados em tablets e aplicativos, são experimentais e enfrentam desafios como a falta de usabilidade ampla e limitações tecnológicas.

Desafios: Alto custo, pouca acessibilidade, desconhecimento sobre a importância do CAA e suas ferramentas.

Exemplo: O uso inicial de sistemas PECS em combinação com dispositivos rudimentares para ajudar na comunicação.

1.8.6.2 Fase de Crescimento

Com o aumento do interesse e da conscientização sobre os benefícios da tecnologia assistiva para autistas, o setor começa a crescer rapidamente. Novas startups, desenvolvedores e até grandes empresas entram no mercado, desenvolvendo soluções mais acessíveis e práticas, como aplicativos e dispositivos mais fáceis de integrar ao cotidiano de crianças com autismo.

Características: Maior adoção pelo público, aumento da competitividade entre empresas e evolução rápida dos produtos. O mercado começa a atrair investimento, e as soluções começam a se diversificar para atender diferentes níveis de necessidades dos usuários.

Exemplo: O uso de tablets com aplicativos de CAA e o desenvolvimento de dispositivos conectados, como o Arduino ESP32 usado no projeto C.A.S.A.

1.8.6.3 Fase de Maturidade

Nesta fase, o setor atinge uma certa estabilidade, com soluções padronizadas e bem aceitas pelo mercado. Os produtos se tornam mais acessíveis e a tecnologia assistiva começa a ser amplamente reconhecida e utilizada por escolas, clínicas e até em ambientes domésticos. A inovação continua, mas em um ritmo mais lento, com foco na melhoria de produtos existentes, na ampliação da integração e na criação de soluções personalizadas.

Características: O crescimento desacelera, mas o mercado ainda é forte. As empresas competem por inovações incrementais e melhorias de usabilidade. A integração de IA e dispositivos de IoT (Internet das Coisas) pode ser observada, permitindo que os produtos se tornem mais inteligentes e intuitivos.

Exemplo: A popularização de dispositivos interativos como os usados no projeto C.A.S.A., que conectam tecnologia de hardware com software simples de usar por autistas não-verbais e seus responsáveis.

1.8.6.4 Fase de Declínio (ou Renovação)

Se o setor não acompanhar as mudanças tecnológicas e as demandas dos usuários, ele pode entrar em declínio. No entanto, no caso da tecnologia assistiva, o setor pode experimentar um ciclo de renovação, impulsionado por novas descobertas em áreas como a inteligência artificial, realidade aumentada, e novas formas de interação humano-computador.

Características: O mercado pode se renovar através da introdução de tecnologias emergentes. Os produtos que não inovam ou se mantêm caros tendem a desaparecer, enquanto novas soluções acessíveis e mais integradas ganham espaço.

Exemplo: Novos avanços em reconhecimento de fala e gestos ou dispositivos que podem prever as necessidades dos usuários com base em padrões de uso, renovando o setor e criando oportunidades.

No caso do projeto C.A.S.A., ele se insere na fase de crescimento/maturidade, visto que está utilizando tecnologias acessíveis e já bem estabelecidas, como o Arduino ESP32, mas ainda busca inovações para melhorar a comunicação assistiva.

1.9 Questões Orientadoras

1.9.1 Como a comunicação alternativa contribuiu para a eficácia da comunicação dos pacientes?

As pesquisas sobre a avaliação assistida vêm delineando um campo promissor dada as suas características inovadoras que a distinguem de uma avaliação tradicional, favorecendo a população que apresenta dificuldades no processo de aprendizagem ou em situação de desvantagem social. Crianças que necessitam de recursos alternativos para a linguagem expressiva constituem um significativo grupo que pode se beneficiar de uma avaliação diferenciada.

1.9.2 Como seria se todos tivessem acesso a uma comunicação alternativa de qualidade?

É provável que vivêssemos em um mundo com uma maior diversidade comunicativa, já contando que todos a demanda daqueles que necessitam de acesso a uma alfabetização alternativa de qualidade seja atendida, com certeza, um mundo melhor.

1.9.3 Quais são os resultados do tratamento com o uso da comunicação alternativa?

Na pesquisa feita no contexto do programa de intervenção com sistemas de CAA que foi conduzido em um período de 3-4 meses, em sessões individualizadas, totalizando 121 sessões (em média, 17,5 sessões/criança), além de 32 sessões de observação em atividades escolares.

No tocante a execução do CATM, as crianças apresentaram um desempenho um pouco melhor após a intervenção. Em relação à avaliação no pré-teste, duas crianças conseguiram completar todas as 5 fases da prova e três crianças com maior déficit cognitivo e problemas comportamentais conseguiram realizar a fase PRE (completar a matriz de blocos segundo os atributos). Ainda nessa fase, considerando-se a proporção média de acerto total (sem ajuda), entre o pré e o pós- teste, seis crianças melhoraram o desempenho, e a taxa de ganho do grupo ficou em 67%. Semelhante à análise nas provas psicométricas pode-se dizer que com a redução de

comportamentos não-facilitadores e maior acessibilidade às estratégias de mediação o grupo persistiu um pouco mais na prova assistida.

1.9.4 Como a comunicação alternativa pode contribuir na qualidade de vida dos pacientes?

No geral, ter a possibilidade de se comunicar de uma forma adaptada a sua necessidade, fazendo com que sua comunicação seja eficiente, e tendo uma relação sadia entre comunicador e receptor, é gerado um grande aumento na qualidade de vida daquele que usa a CAA, podendo conversar e comunicar sem grandes dificuldades e sem que haja perda de dados durante a conversa.

1.9.5 Qual o diferencial do nosso método de comunicação alternativa?

Diferente de outros métodos já existentes, que utilizam PECS no tratamento, o nosso além do estímulo visual através das figuras, com o arduino, que faz um papel complementar ao aplicativo, há também um estímulo sonoro e mais lúdico, auxiliando o processo de comunicação e aprendizado, e deixando mais atrativo ao público.

1.9.6 Demandas e tendências futuras

Em torno de 25% a 30% das crianças autistas não conseguem utilizar a linguagem verbal para se comunicar ou tem um número restrito de palavras em seu vocabulário. Com isso, elas têm barreiras de aprendizado no processo de aquisição da linguagem oral.

É muito importante ressaltar que a ausência de fala ou linguagem oral em uma pessoa, não representa a ausência de compreensão. O que acontece é que no autismo não verbal a pessoa não consegue se expressar verbalmente, mas consegue, sim, compreender o que os outros estão falando.

Além do fato de existirem pesquisas onde se discute a crescente prevalência do autismo no Brasil, estimando que o país pode ter até 6 milhões de autistas. Essa estimativa é baseada em fatores como a melhoria no diagnóstico e maior conscientização sobre o transtorno.

1.10 Identificação de lacunas

Podemos identificar várias demandas não atendidas relacionadas à inclusão principalmente escolar em indivíduos com autismo não-verbal, alguns desses problemas incluem como:

Formação de Educadores: Diversos artigos destacam a necessidade urgente de formação específica para professores. Muitos educadores não têm conhecimento adequado sobre as características do autismo não-verbal e as metodologias de ensino inclusivas, o que limita sua capacidade de atender às necessidades dos alunos.

Recursos Didáticos e Tecnológicos: A escassez de materiais adaptativos e tecnologias assistivas é um desafio significativo. A falta de ferramentas que facilitem a comunicação e a aprendizagem impede que esses alunos acessem o currículo e se integrem efetivamente no ambiente escolar.

Integração Social: A promoção da interação social entre alunos autistas e seus colegas é frequentemente negligenciada. Sem iniciativas que incentivem a convivência e o entendimento mútuo, muitos alunos com autismo não-verbal acabam isolados, o que pode prejudicar seu desenvolvimento social.

Políticas Públicas e Diretrizes: Existem artigos que mencionam a carência de políticas públicas eficazes que garantam a inclusão plena de alunos autistas nas escolas. A falta de diretrizes claras dificulta a implementação de práticas inclusivas e a alocação de recursos necessários.

Essas demandas e situações-problema evidenciam a necessidade de uma abordagem integrada que envolva a formação de educadores, a disponibilização de recursos adequados, o suporte psicológico e a formulação de políticas públicas efetivas para promover uma educação inclusiva e de qualidade para crianças com autismo não-verbal.

Em relação ao mercado de trabalho, apesar de terem seus direitos garantidos por lei muitos autistas ainda não estão inseridos por conta das poucas vagas existentes, além disso, encontram barreiras relacionadas ao preconceito, discriminação e o julgamento de suas capacidades.

Apesar das leis que garantem a inclusão de autistas no mercado de trabalho, o número de desempregados diagnosticados com essa doença é bem relevante, cerca de 85% deles ainda se encontram fora do mercado. (ÉPOCA, 2019). Atualmente, as

pessoas que estão mais inseridas no mercado de trabalho são as diagnosticadas com autismo leve, conhecido como Síndrome de Asperger.

1.11 Pesquisa de Campo

Condições de Aplicação

Período de Aplicação: A pesquisa foi realizada entre os dias 18/11/2024 e 25/11/2024, totalizando 7 dias para o preenchimento do formulário.

Local de Aplicação: A coleta foi feita por meios eletrônicos, com o formulário sendo compartilhado online para facilitar o acesso. Ele foi enviado para:

Turmas da ETEC (Escola Técnica Estadual) de Praia Grande, abrangendo estudantes e educadores, grupos diretamente envolvidos com educação e inclusão.

Grupos com experiência prática com TEA, como familiares, cuidadores, e profissionais que interagem frequentemente com pessoas autistas.

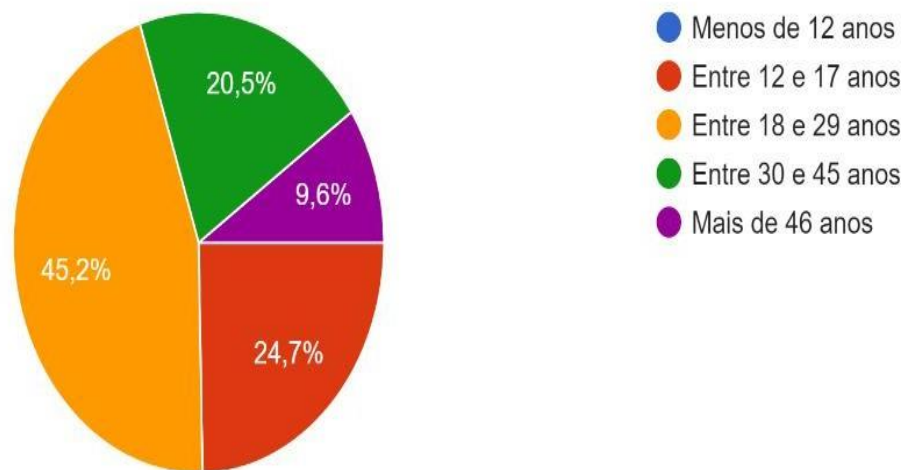
Número de Participantes: O formulário recebeu um total de 73 respostas, representando uma amostra significativa para compreender as percepções, desafios e sugestões relacionadas ao uso de CAA e à comunicação com autistas.

1.1 Tabulação e Análise Dos Dados:

Figura 1

Qual sua idade?

73 respostas



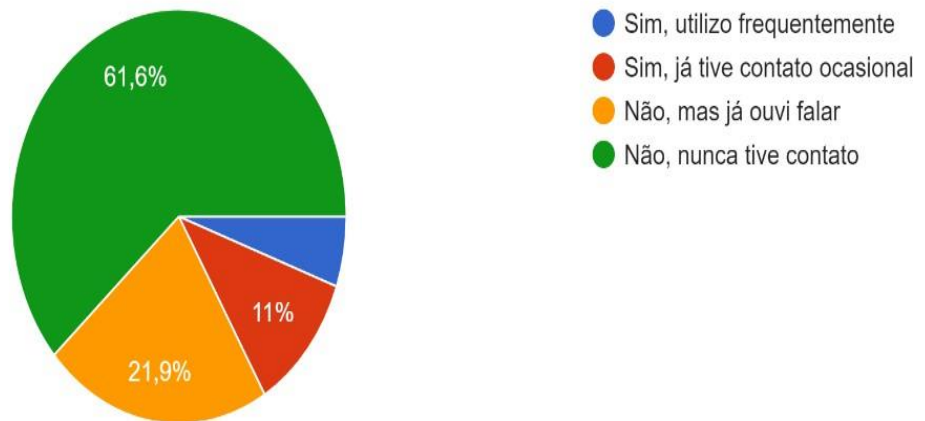
Fonte: Autoria Própria

Muitas pessoas que responderam o questionário têm idade entre 18 e 29 anos, o que mostra que estamos lidando com um público mais jovem e que talvez possuía um conhecimento sobre o nosso público alvo.

Figura 2

Você já teve contato com métodos de CAA (Comunicação Aumentativa Alternativa) ?

73 respostas



Fonte: Autoria Própria

Muitas pessoas não tem o conhecimento sobre o método CAA, uma forma de comunicação bastante utilizada pelas pessoas do setor.

Figura 3

Em suas experiências, qual foi a principal dificuldade na comunicação com pessoas autistas?

73 respostas



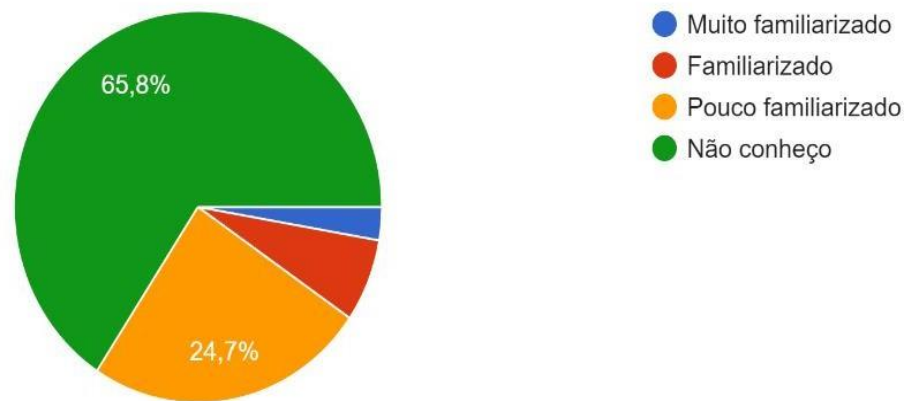
Fonte: Autoria Própria

Muitos acreditam que a maior dificuldade entre as pessoas com TEA é a pouca interação social, mas também apresenta bastantes dados sobre a falta de compreensão pela parte dos tutores de pessoas com TEA.

Figura 4

Quão familiarizado você está com o sistema PECS?

73 respostas



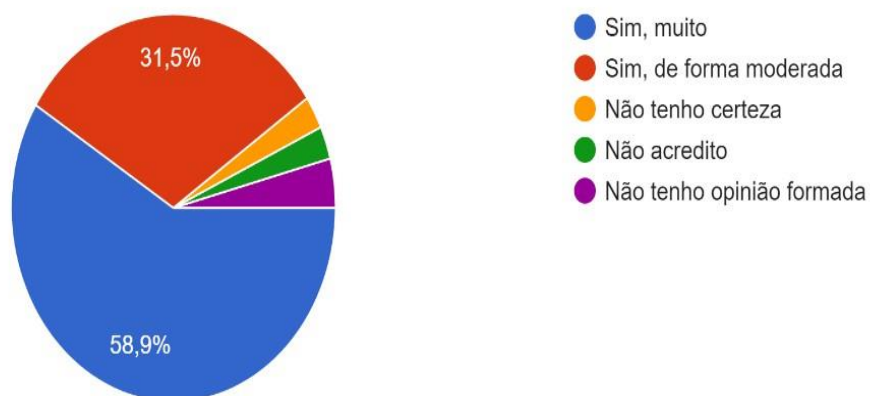
Fonte: Autoria Própria

Uma grande parte dos jovens não tem o conhecimento sobre as PECS.

Figura 5

Você acredita que ferramentas tecnológicas podem melhorar a comunicação com autistas?

73 respostas



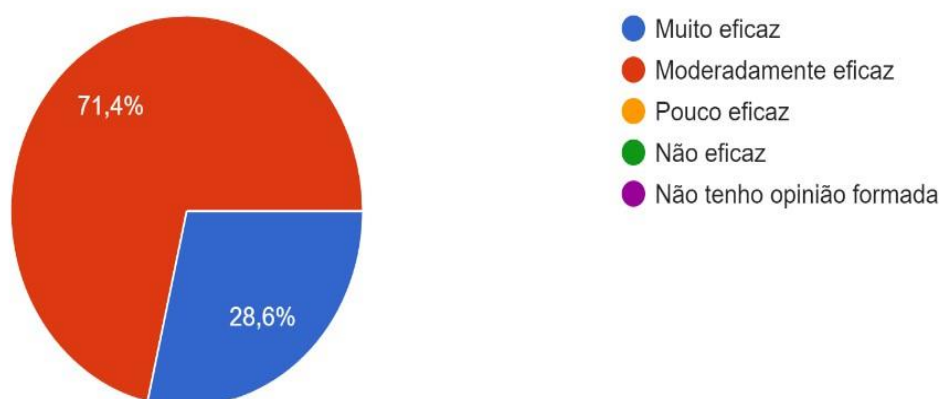
Fonte: Autoria Própria

Por mais que não tenham o conhecimento muitos acreditam que o uso de tecnologias pode ajudar a melhorar a comunicação de pessoas com TEA.

Figura 6

Qual a sua opinião sobre a eficácia do PECS?

7 respostas



Fonte: Autoria Própria

Uma grande parte acredita que os usos das PECS podem ser moderadamente eficaz para o auxílio com o nosso público alvo.

Após a conclusão da análise dos dados coletados e a apresentação dos resultados, a equipe identificou aspectos cruciais para o desenvolvimento do projeto C.A.S.A. Com base nas percepções levantadas, foram destacados os seguintes pontos que irão nortear as próximas etapas do projeto:

Dificuldades Relevantes Identificadas

Entre os desafios mais mencionados estão:

Dificuldade em expressar necessidades básicas (19,4%)

Falta de compreensão por parte de familiares e cuidadores (22,2%) Pouca interação social (8,3%)

Esses dados serão fundamentais para orientar o design e as funcionalidades da ferramenta, com foco em atender as demandas mais expressivas e promover uma comunicação mais eficiente.

Definição de Prioridades:

Com base nas dificuldades identificadas e no interesse em ferramentas tecnológicas: O sistema **PECS (Picture Exchange Communication System)** continuará como base central do projeto, devido à sua eficácia em facilitar a comunicação de necessidades básicas.

Recursos adicionais poderão ser explorados para capacitar familiares e cuidadores, reduzindo lacunas de compreensão.

Planejamento Futuro

A equipe dará continuidade ao projeto com os seguintes passos: Desenvolvimento do Protótipo

A equipe iniciará o design e a programação de um aplicativo que integre o sistema PECS e outros recursos personalizáveis, otimizando a usabilidade para diferentes contextos.

Validação com Usuários

Um piloto será planejado para testar o protótipo com uma amostra representativa, incluindo famílias e profissionais que já tiveram contato com TEA.

Parcerias

Serão buscadas parcerias com especialistas, como educadores e terapeutas ocupacionais, para validar a eficiência da solução.

Documentação do TCC

A equipe irá consolidar os dados, análises e a construção do protótipo no formato acadêmico do TCC, garantindo rigor científico e clareza na apresentação.

1.12 Metodologia

A metodologia escolhida para o desenvolvimento do projeto C.A.S.A. (Comunicação Alternativa para Suporte Autista), foi adotada a metodologia de pesquisa direta, utilizando um formulário digital como instrumento de coleta de dados. Essa abordagem foi escolhida por ser eficiente na obtenção de informações práticas e relevantes sobre a percepção e experiência do público-alvo em relação à Comunicação Alternativa e Ampliada (CAA) e suas dificuldades na comunicação com pessoas autistas.

Motivos da Escolha

Ampla Acessibilidade:

A distribuição eletrônica do formulário permitiu alcançar diferentes grupos relevantes para a pesquisa, incluindo estudantes, educadores e pessoas com experiência prática com TEA. 2.

Rapidez e Eficiência:

O uso de meios digitais agilizou o processo de coleta, análise e organização dos dados, possibilitando uma maior abrangência em um curto período.

Foco na Prática:

A metodologia direta garantiu que as respostas refletissem experiências reais e desafios vividos no cotidiano das pessoas envolvidas com TEA.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Equipe de trabalho



NOME: Priscila Dos Santos Maia

IDADE: Dezesete anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Cursando ensino médio, aluna do ensino técnico. Auxilia no que diz respeito a pesquisa de casos, além auxiliar na elaboração dos diários de bordo e dos documentos necessários para o projeto.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: Proativa e comprometida com prazos.



NOME: Raphael Kaych Nunes Câmara

IDADE: Dezoito anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Ensino médio completo, aluno do ensino técnico. Passou no provão Paulista e irá cursar Análise e Desenvolvimento de Sistemas na Fatec de Praia Grande, área qual ele já trabalha.

Responsável pela identidade visual do projeto, além de auxiliar em pesquisa, elaboração de documentos e em exercer atividades que necessitam de comunicação, também responsável pelo desenvolvimento do protótipo.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: Proativo e comunicativo, o que é de grande ajuda, principalmente no quesito experiência na área e ideias.



NOME: Yasmim Neves

IDADE: Dezoito anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Ensino médio completo, aluno do ensino técnico e faculdade de comércio exterior. Principal responsável pelos diários de bordo, além de auxiliar com outros documentos.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: Excelente pesquisadora e conselheira no que diz respeito à

elaboração de documentos e ideias sobre o andamento do projeto.



NOME: Zeus Alves Machado

IDADE: Dezenove anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Ensino médio completo, aluno do ensino técnico e atualmente cursa Desenvolvimento de Software e Multiplataforma na Fatec de Praia Grande. Auxilia na produção geral dos documentos além de ter contribuído muito com a pesquisa de campo.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: É proativo e disciplinado, responsável pelo desenvolvimento do protótipo e auxilia no formato dos documentos.

2.2 Equipe da Extensão



NOME: Daniele Vitelbi de Mooura Leal

IDADE: Trinta e sete anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Formado no ensino médio, graduando-se em Pedagogia e aluna do Técnico de Informática para Internet.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: Possui uma ótima organização em ideias e trabalho.



NOME: Douglas Soares Santos

IDADE: Vinte e três anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Formado no ensino médio, aluno do Técnico de Informática para Internet.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS :Bom observador e extremamente focado no que se compromete.



NOME: Gustavo Friedrich Sousa

IDADE: Dezesete anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Aluno do ensino médio e do Técnico de Informática para Internet.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS:

Extremamente criativo e sociável.



NOME: Jhonatan Emanuel Souza Araujo

IDADE: Vinte anos

FORMAÇÃO E ÁREAS DE INTERESSE

PROFISSIONAL: Formado no ensino médio, aluno do Técnico de Informática para Internet.

CARACTERÍSTICAS PESSOAIS: Atua como mediador do grupo, fortalecendo a comunicação da equipe com falas pontuais.

2.3 Cronograma de Atividades

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) representa uma etapa essencial no percurso acadêmico, exigindo planejamento e organização rigorosos para que se alcance o sucesso. Nesse contexto, a construção de um cronograma de atividades torna-se uma ferramenta fundamental para auxiliar no gerenciamento do tempo e na execução das tarefas.

A nossa equipe elaborou um cronograma que detalha as atividades a serem realizadas ao longo do projeto. Esse planejamento proporciona uma visão abrangente das atividades, permitindo que todos os integrantes acompanhem o progresso e se adaptem conforme necessário. O cronograma contribui, ainda, para a gestão dos prazos, garantindo que todas as tarefas sejam concluídas de forma organizada e eficiente.

Este cronograma foi realizado no início das nossas atividades, 2º semestre, para o desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso

ATIVIDADES	PERÍODO EM SEMANAS									RESPONSÁVEL
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
ESTUDO DE CENÁRIO										PRISCILA, RAPHAEL, YASMIM, ZEUS.
FICHAMENTO BIBLIOGRÁFICO										ZEUS, YASMIM.
QUESTÕES ORIENTADORAS										MARIO.
DIÁRIOS DE BORDO										PRISCILA, YASMIM, ZEUS.
PESQUISA DE CAMPO										EQUIPE INTEIRA.
PENÚLTIMA PRÉVIA DE TCC										EQUIPE INTEIRA.
ÚLTIMA PRÉVIA DE TCC										EQUIPE INTEIRA.
LEGENDA										
TRABALHOS FEITOS										
TRABALHOS A FAZER										

A elaboração do cronograma de atividades revelou-se uma ferramenta essencial para o desenvolvimento do TCC, possibilitando à manter o controle sobre o progresso das tarefas e garantir o cumprimento dos prazos. O planejamento detalhado permitiu que cada integrante tivesse clareza sobre suas responsabilidades e sobre o tempo necessário para a execução de cada etapa.

2.4 Etapas do desenvolvimento do projeto

2.4.1 Desenvolvimento da equipe responsável pelo aplicativo

Foi desenvolvido a API, utilizada para alimentar tanto o aplicativo quanto o arduino que desenvolvemos, com as imagens e áudios utilizados em ambos. A imagem a seguir é uma parte da API que foi desenvolvida

Imagem 1

```

3      "id": 1,
4      "titulo": "Abraço",
5      "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/abraço.jpg",
6      "som_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/audio/upload/abraço.mp3",
7      "categoria": "Ações"
8    },
9    {
10     "id": 2,
11     "titulo": "Fome",
12     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/fome.jpg",
13     "som_url": "",
14     "categoria": "Sentimentos"
15   },
16   {
17     "id": 3,
18     "titulo": "Sono",
19     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/sono.jpg",
20     "som_url": "",
21     "categoria": "Sentimentos"
22   },
23   {
24     "id": 4,
25     "titulo": "Xixi/Cocô",
26     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/xixi.jpg",
27     "som_url": "",
28     "categoria": "Necessidades"
29   },
30   {
31     "id": 5,
32     "titulo": "Beber",
33     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/beber.jpg",
34     "som_url": "",
35     "categoria": "Ações"
36   },
37   {
38     "id": 6,
39     "titulo": "Sair",
40     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/sair.jpg",
41     "som_url": "",
42     "categoria": "Ações"
43   },
44   {
45     "id": 7,
46     "titulo": "Silêncio",
47     "imagem_url": "https://res.cloudinary.com/your-cloudinary-account/image/upload/silencio.jpg",

```

Autoria Própria

Além disso, eles desenvolveram a Firebase e a conexão por parte do aplicativo. A imagem abaixo refere-se a uma parte da Firebase que foi realizada.

Imagem 2



Autoria Própria

A imagem abaixo refere-se a uma parte do código do APP, no qual demonstra a função que controla o envio de IDs para a Firebase.

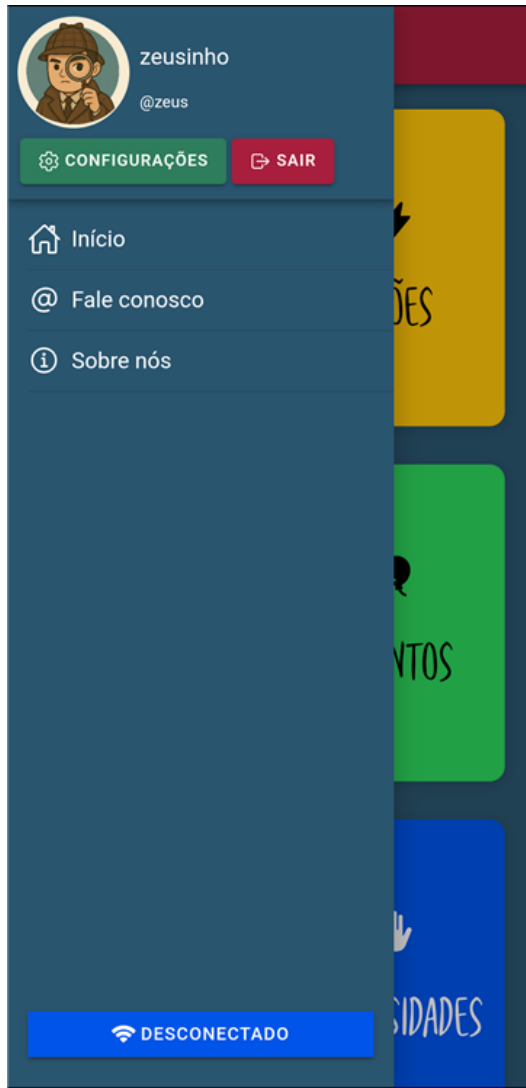
Imagem 3

```
async enviaID(id: number, cardImg: HTMLImageElement) {  
  
  if (this.conectado) {  
    const firebaseUrl = (environment as any).firebaseURL_ID;  
    const data = { id: id };  
  
    cardImg.style.filter = 'brightness(0.8)';  
  
    try {  
      const response = await fetch(firebaseUrl, {  
        method: 'PUT',  
        headers: { 'Content-Type': 'application/json' },  
        body: JSON.stringify(data)  
      });  
  
      if (!response.ok) {  
        throw new Error(`Erro HTTP: ${response.status}`);  
      }  
    }  
    catch (error: any) {  
      if (error instanceof TypeError) {  
        console.error('Erro de rede:', error);  
      } else {  
        console.error('Erro:', error.message || error);  
      }  
    }  
    finally {  
      setTimeout(() => {  
        cardImg.style.filter = 'brightness(1)';  
      }, 1000);  
    }  
  }  
  else {  
    const alert = await this.alertController.create({  
  
      header: 'Dispositivo desconectado',  
      message: 'Abra o menu e conecte o dispositivo antes de escolher um card.',  
      buttons: ['Ok']  
    });  
    await alert.present();  
  }  
}
```

Autoria Própria

As imagens abaixo são do aplicativo que foi desenvolvido por parte extensão que fazem uso em conjunto do protótipo a firebase e a API.

Imagem 4



Autoria Própria

Imagem 5



Autoria Própria

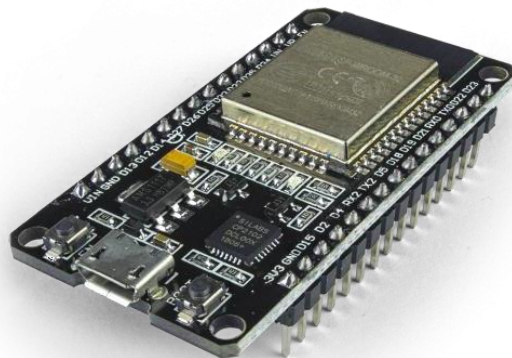
2.4.2 Desenvolvimento da equipe responsável pelo protótipo.

Foi desenvolvido o protótipo do projeto em busca de se conectar no aplicativo de forma que auxilie nosso público-alvo, com as peças a seguir e softwares, buscamos criar um dispositivo onde ao se comunicar com o aplicativo de celular, ao utilizar o mesmo, seja mandado um sinal para o dispositivo e nele seja reproduzido imagem e sons, referentes a intenção que a criança deseja se comunicar.

2.4.2.1 Hardware

ESP32 - WiFi + Bluetooth R\$ 47,40

Imagem 6



Fonte: Robocore (2025)

ESP32 é um microcontrolador que foi utilizado como base do protótipo, a escolha desse dispositivo acontece pela sua facilidade de uso, tamanho, preço, entre outros motivos. Se conecta com todos componentes do protótipo os controlando com base no que é efetuado no aplicativo.

2 Mini Alto Falante 8 Ohm 0.5W R\$7,00

Imagem 7



Fonte: Robocore (2025)

Alto falante simples que foi utilizado para a reprodução de arquivos de áudio salvos na API.

Tela oLED 0.96" I2C R\$21,75

Imagem 8



Fonte: Robocore (2025)

Display que foi utilizado apenas nos teste iniciais do projeto, também utilizado na prévia.

Amplificador de som PAM8403 R\$12,00

Imagem 9



Fonte: Eletrogate (2025)

Amplificador de som para haver a conexão entre o ESP32 e os Alto falantes.

Protoboard 400 pontos R\$ 6,50

Imagem 10

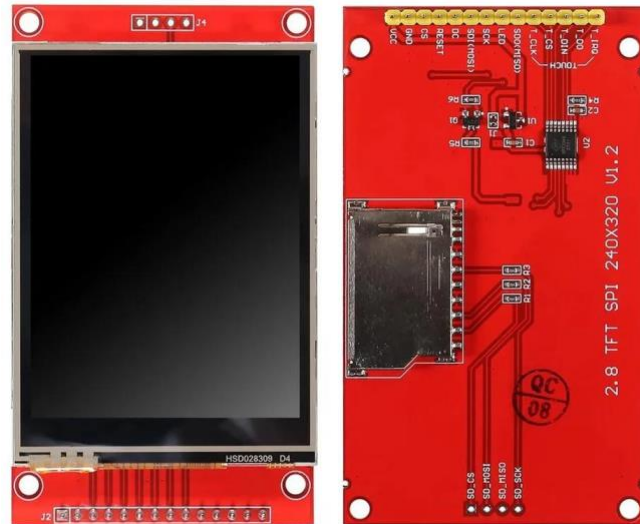


Fonte: Robocore (2025)

Protoboard que foi de suma importância durante todo o projeto. Utilizado para conectar as peças de forma simples e prática.

Display TFT SPI 2.8" R\$ 45,00

Imagem 11



Fonte: Robocore

Tela definitiva do protótipo, exibe imagens coloridas em definição ideal do que o projeto almeja.

Led Difuso Vermelho 5mm R\$0,90

Imagem 12



Fonte: Robocore

Indicador simples de ligado e desligado para maior segurança do protótipo. Bateria Li-Ion 7,4V 2500mAh com BMS R\$66,40

Bateria Li-Ion 7,4V 2500mAh com BMS R\$66,40

Imagem 13

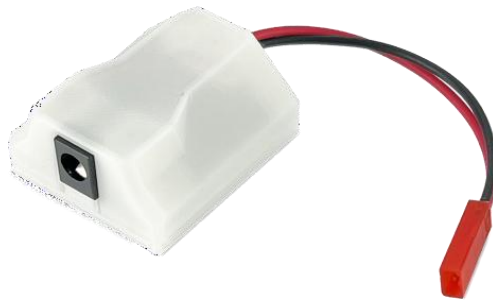


Fonte: Robocore (2025)

Possui capacidade suficiente para alimentar todo o protótipo por tempo ideal.

Mini Carregador para Bateria de Lítio 2S R\$37,90

Imagem 14



Fonte: Robocore (2025)

Utilizado em conjunto para bateria para fácil carregamento para o usuário.

Carregador de Celular para Carro R\$20,00

Imagem 15



Fonte: Tuning Parts (2025)

Adaptado de forma não profissional para conversão de tensão entre a bateria e o amplificador.

Fonte Chaveada 9V 1A R\$13,90

Imagem 16



Fonte: Robocore (2025)

Para carregar a bateria através do modulo de carregamento.

Jumpers diversos R\$30.00

Imagem 17

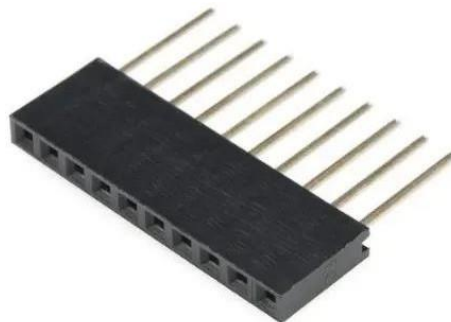


Fonte: WJ Componentes

Utilizado diversos jumpers para a conexão tanto em forma de protótipo, como em soldas na versão final.

6 Barra de Pinos Fêmea R\$1,90

Imagem 18



Fonte: Eletrogate (2025)

Adaptado para soldar tanto o ESP32 como o Display TFT sem danificar.

6 Capacitor Cerâmico 100NF R\$0,10

Imagem 19



Fonte: Saravati (2025)

Para reduzir ruídos que ocorrem na reprodução de áudio.

4 Capacitor Eletrolítico 100UF R\$ 0,20

Imagem 20



Fonte: Baú da Eletrônica (2025)

Para reduzir ruídos que ocorrem na reprodução de áudio.

Resistor 1K Ohms R\$ 0,07

Imagem 21



Fonte: Proesi (2025)

Para ser feito a conexão de forma segura do amplificador ao ESP32.

Resistor 10K Ohms R\$ 0,07

Imagem 22

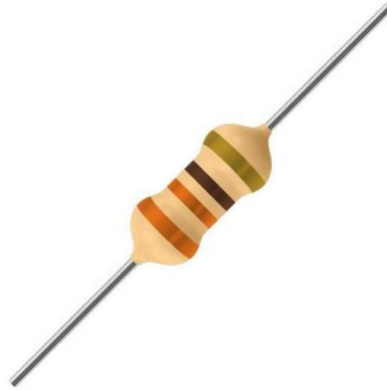


Fonte: Proesi (2025)

Para ser feito a conexão de forma segura do amplificador ao ESP32

Resistor 330 Ohms R\$0,07

Imagem 23



Fonte: Proesi (2025)

Para ser feito a conexão de forma segura do Led ao regulador de tensão improvisado.

Chave Gangorra R\$1,42

Imagem: 24

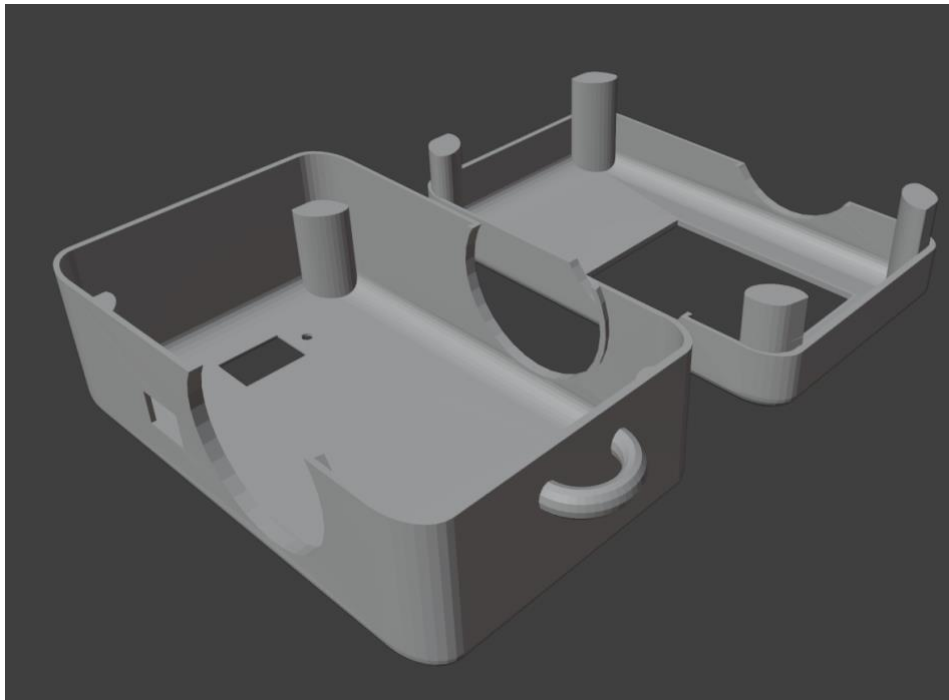


Fonte: Robocore (2025)

Utilizado para ligar e desligar o protótipo.

Impressão 3D R\$50,00

Imagem 25



Fonte: Autoria própria

Modelagem 3D feita manualmente no Blender para montagem e estética do protótipo.

4 Tintas PVA R\$9,20

Imagem 26

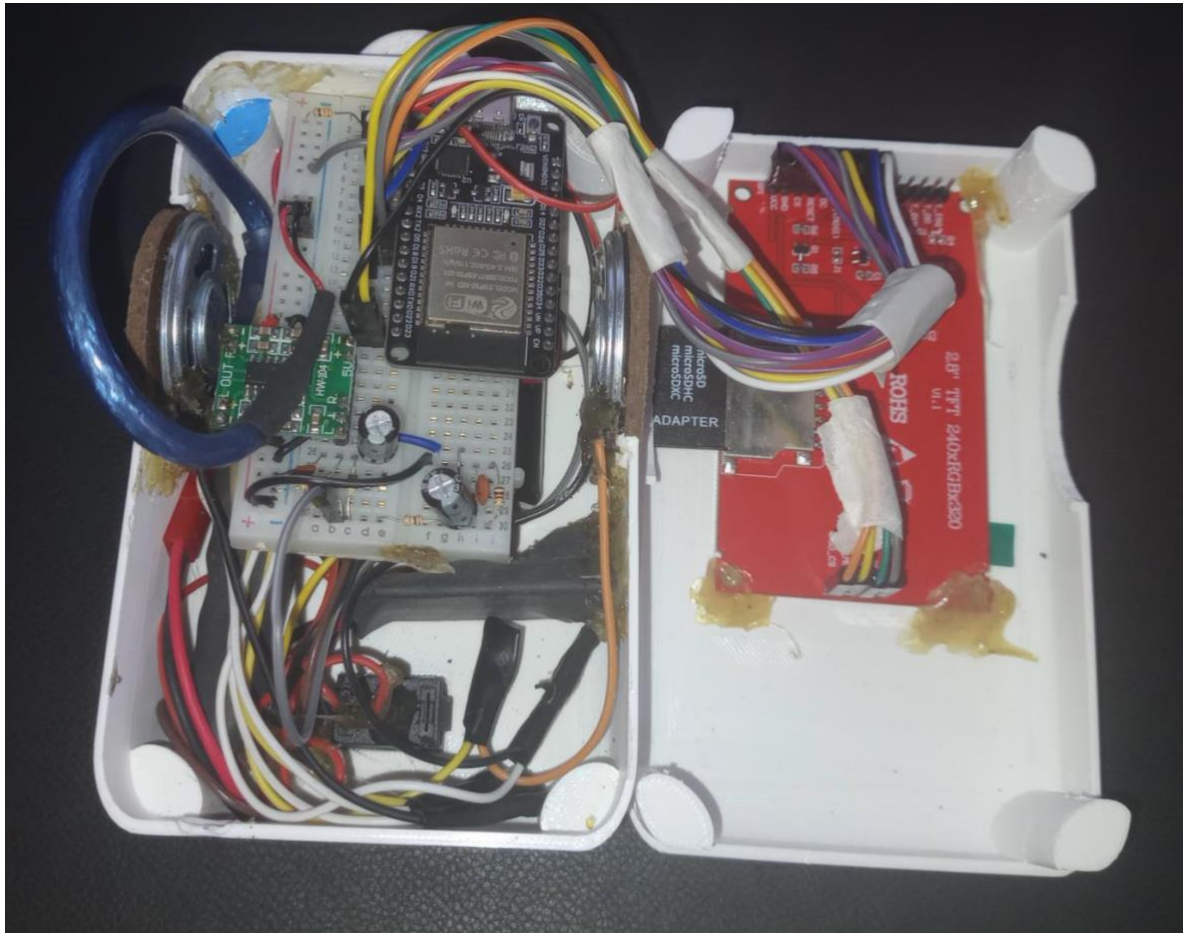


Fonte: Nodari Armarinhos (2025)

Tintas utilizadas para pintura da impressão 3D para estética do protótipo.

Representação visual da parte interna do protótipo físico finalizado.

Imagem 27



Fonte: Autoria própria

A integração de todos os componentes listados na especificação da parte física realizada com sucesso, garantindo as conexões necessárias para a execução das funções de auxílio destinadas ao público-alvo.

Preço Total: R\$ 438,18

2.4.2.2 Softwares

Durante o projeto foi utilizado alguns programas, tanto para programação como produção de certos componentes, os principais Softwares são:

Arduino IDE



Arduino Integrated Development Environment é uma aplicação de plataforma cruzada, escrito em funções de C e C ++. É usado para escrever e fazer upload de programas em placas compatíveis com Arduino. Foi utilizado para a programação do ESP32 durante todo o extenso processo da criação do protótipo.

Blender



Blender, também conhecido como blender3d, é um programa de computador de código aberto, desenvolvido pela Blender Foundation, para modelagem e escultura digital, pintura digital, mapeamento de textura e mapeamento UV, animação, simulação de fluidos e fumaça, renderização, composição, rastreamento de movimentos, e edição de vídeo. Foi utilizado para a modelagem da parte externa do protótipo que foi produzida em uma impressora 3D após a sua criação no Blender.

3 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Com base em nossas pesquisas e conhecimentos adquiridos ao longo do desenvolvimento deste trabalho, buscamos proporcionar maior qualidade de vida e facilitar o cotidiano de crianças com autismo e seus tutores. Por meio da integração entre um sistema baseado em Arduino e um aplicativo, nosso projeto tem como principal objetivo auxiliar na rotina das crianças, promovendo também o desenvolvimento da fala, o reconhecimento de imagens e a aprendizagem.

Esperamos sinceramente que nosso projeto alcance os objetivos propostos e que, futuramente, possa ser aprimorado, deixando de ser apenas um protótipo acadêmico para se transformar em uma solução inovadora e viável no mercado.

Agradecemos a todos que nos apoiaram, incentivaram e contribuíram para o desenvolvimento deste projeto. Cada ajuda foi fundamental para que ele se tornasse o que é hoje.

REFERÊNCIAS

Lei nº 12.764/2012 (Estatuto da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista) BRASIL. *Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012.* Institui a Política Nacional de Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2011-2014/2012/lei/l12764.htm Acesso em: 23 set. 2024.

Lei nº 13.146/2015 (Estatuto da Pessoa com Deficiência) BRASIL. *Lei nº 13.146, de 6 de julho de 2015.* Institui a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência (Estatuto da Pessoa com Deficiência). Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2015-2018/2015/lei/l13146.htm Acesso em: 23 set. 2024.

Lei nº 13.987/2020 BRASIL. *Lei nº 13.987, de 7 de abril de 2020.* Altera a Lei nº 11.947, de 16 de junho de 2009, para autorizar, em caráter excepcional, durante o período de suspensão das aulas nas escolas públicas de educação básica, a distribuição de gêneros alimentícios adquiridos com recursos do Programa Nacional de Alimentação Escolar aos pais ou responsáveis pelos estudantes nelas matriculados. Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/lei/l13987.htm Acesso em: 23 set. 2024.

CANALAUTISMO. Acessibilidade para pessoas autistas, é necessário? . Disponível em: https://www.canalautismo.com.br/artigos/acessibilidade-para-pessoas-autistas-e-necessario/#google_vignette. Acesso em: 07 out. 2024 **TELETIME. Comunicações digitais e a inclusão de pessoas com autismo.** Disponível em: <https://teletime.com.br/02/04/2024/comunicacoes-digitais-e-a-inclusao-de-pessoas-com-autismo/>. Acesso em: 07 out. 2024.

JUSBRASIL. Direitos das pessoas autistas: O que você precisa saber sobre inclusão e acessibilidade. Disponível em: <https://www.jusbrasil.com.br/artigos/direitos-das-pessoas-autistas-o-que-voce-precisa-saber-sobre-inclusao-e-acessibilidade/>. Acesso em: 07 out. 2024.

GENIALCARE. **Autismo não verbal: como auxiliar a criança com TEA com estratégias do dia a dia.** Disponível em: <https://genialcare.com.br/blog/o-que-e-autismo-nao-verbal/>. Acesso em: 07 out. 2024.

CANALAUTISMO. **Por que o Brasil pode ter 6 milhões de autistas?.** Disponível em: <https://www.canalautismo.com.br/artigos/por-que-o-brasil-pode-ter-6-milhoes-de-autistas/>. Acesso em: 09 out. 2024.

UNESP. **Especialistas debatem desafios da inclusão escolar sobre autismo.** Disponível em: <https://www.fc.unesp.br/#!/noticia/870/especialistas-debatem-desafios-da-inclusao-escolar-sobre-autismo/>. Acesso em: 13 out. 2024.

EDUCAÇÃO PÚBLICA. **Autismo e inclusão escolar: os desafios da inclusão do aluno autista.** Disponível em: <https://educacaopublica.cecierj.edu.br/artigos/20/34/autismo-e-inclusao-escolar-os-desafios-da-inclusao-do-aluno-autista>. Acesso em: 13 out. 2024.

FATEC CRUZEIRO. **Autismo: desafios e possibilidades no mercado de trabalho.** Disponível em: <https://www.fateccruzeiro.edu.br/projetos/acervo/c9e1074f5b3f9fc8ea15d152add07294.pdf>. Acesso em: 13 out. 2024.

Pereira, Maria, and Regina Fiorim. **Avaliação Assistida E Comunicação Alternativa: Procedimentos Para a Educação Inclusiva.** Vol. 13, no. 1, 4 Jan. 2007, pp. 3–26, <https://doi.org/10.1590/s1413-65382007000100002>.

ANGELINI, A.L. et al. **Manual Matrizes Progressivas Coloridas de Raven:** escala especial. São Paulo: Centro Editor de Testes e Pesquisas em Psicologia, 1999. Site: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/4NYXs3ycBzVmYrwmbzQnNBd/>

BATISTA, C.G.; HORINO, L.E.; NUNES, S.S. **Avaliação assistida de habilidades cognitivas em crianças com deficiência visual e com dificuldades de aprendizagem.** *Psicologia: Reflexão e Crítica*, v. 17, n. 3, p. 381-393, 2004. Site:

<https://www.scielo.br/j/rbee/a/4NYXs3ycBzVmYrwmbzQnNBd/>

CAPOVILLA, F.C.; CAPOVILLA, A.G.S. **Desenvolvimento linguístico na criança dos dois aos seis anos**: tradução e standardização do Peabody Picture Vocabulary Test de Dunn & Dunn, e da Language Development Survey de Rescorla. *Ciência Cognitiva: Teoria Pesquisa e Aplicação*, v. 1, n. 1, p. 353-380, 1997. Site: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/4NYXs3ycBzVmYrwmbzQnNBd/>

Artigo no SciELO - PE (Psicologia Escolar e Educacional):

SILVA, Maria João da; GUALDA, Denice M. C. **A importância do processo de socialização para o desenvolvimento da linguagem de crianças com dificuldades de aprendizagem**. *Psicologia Escolar e Educacional*, São Paulo, v. 25, n. 2, p. 165-173, 2021. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/qtgMq9jfwvHycWt4SgcbjtG/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Artigo no SciELO - PRC (Psicologia: Reflexão e Crítica):

SOUZA, Amanda Silva de; PEREIRA, Daiane Lima. **A relação entre a linguagem e o desempenho acadêmico de crianças com transtornos de aprendizagem**. *Psicologia: Reflexão e Crítica*, Porto Alegre, v. 37, n. 3, p. 14-23, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/sPY9n3cXrZrKDqbJBVktPvs/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

Artigo no SciELO - RBEE (Revista Brasileira de Educação Especial):

SILVA, Mariana da Costa; LIMA, Juliana Barbosa de; FERNANDES, Eduardo Cardoso. **Intervenção educacional e psicológica no contexto escolar: análise dos métodos de ensino para alunos com deficiência**. *Revista Brasileira de Educação Especial*, Bauru, v. 30, n. 4, p. 653-667, 2024. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rbee/a/4NYXs3ycBzVmYrwmbzQnNBd/>. Acesso em: 25 nov. 2024.

OLIVEIRA, I. et al. **Alternativas para a comunicação de autistas não verbais e minimamente verbais**. *Research, Society and Development*, [S. l.], n. 3, p. e6313345270, 2024. Disponível em: <https://rsdjournal.org/index.php/rsd/article/view/45270>. Acesso em: 4 nov. 2024.

AMATO, C.; FERNANDES, F. **O uso interativo da comunicação em crianças autistas verbais e não verbais**. Revista de Estudos em Fonoaudiologia, São Paulo, p. 373-378, 2010, Disponível em:
<https://www.scielo.br/j/pfono/a/8jZLkCWrrwwb8KQ5FWCGKGkr/?format=pdf&lang=pt>.
Acesso em: 04 nov. 2024.